

课堂实施记录与课后反思（第2份）

一、基本信息

项目	内容
课题	FreeCAD原生装配与运动验证——从储物盒零件到装配体
对应课程	模块四第12—13课
执教人	王华军
授课日期	2026-03-14
授课时间	第7节 14:30—15:15
授课班级	选修二班（B01—B30）
授课地点	江苏省东台中学STEAM机房
学生人数	30
听课人	吴海燕、丁爱梅

二、教学目标

- 说明箱体、盒盖、插入边和槽口之间的结构关系。
- 在FreeCAD原生Assembly工作台中建立规范装配体。
- 通过开合、拖动和干涉检查验证装配关系。
- 保存源文件并提交对象树、槽口参数和运动验证证据。

三、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动
情境导入	4分钟	展示带盖储物盒开合动画，引出装配间隙问题	观察并回答
结构与参数复盘	6分钟	讲解2.5mm插入边、3.2mm槽宽、6mm槽深和0.35mm单边间隙	标注参数与配合面
原生Assembly示范	10分钟	演示新建Assembly、插入零件、固定箱体和设置盒盖装配关系	跟做并核对对象树
独立装配	14分钟	巡视并指导几何引用和方向判断	完成箱体与盒盖装配
运动与干涉验证	7分钟	演示开合、拖动、闭合定位和干涉检查	验证并修正
评价与小结	4分钟	组织证据提交和快速互评	提交证据卡

四、学生表现记录

1. 整体表现

学生对带盖储物盒的开合结构表现出较强兴趣。参数复盘阶段，大多数学生能够理解“槽宽=插入边厚度+两侧间隙”，但少数学生起初把0.35mm误认为总间隙。原生Assembly示范后，学生能够按“插入零件—固定盒体—建立装配关系—验证运动”的顺序完成主要操作。

2. 典型问题

序号	问题描述	课堂处理
1	选择错误几何引用，导致盒盖方向翻转或闭合位置偏移	先取消错误关系，再通过预览确认轴向和方向
2	未固定盒体，拖动盒盖时盒体同时移动	在对象树中确认Grounded状态后重新验证
3	把0.35mm写成总间隙，造成槽宽不足	回到公式 $3.2=2.5+2\times 0.35$ 重新计算
4	只把两个实体合并显示，未建立Assembly对象树	对照标准对象树重新创建原生装配

3. 学习成果

学生提交的课堂证据包括FCStd源文件、槽口尺寸截图、Assembly对象树截图和开合状态截图。课堂互评重点检查结构完整性、装配关系、运动验证和文件规范，不把教师参考样件计入学生成果。

五、课后反思

1. 目标达成情况

- 1 结构与参数：学生基本理解插入边、槽宽、槽深和间隙之间的关系。
- 2 原生装配：多数学生能够完成标准对象树和盒体固定，几何引用与方向判断仍需个别指导。
- 3 运动与干涉验证：学生能够通过开合和闭合状态发现问题，部分学生需要进一步理解干涉检查的判定依据。
- 4 证据提交：对象树截图和闭合截图完成较好，运动短视频的命名与归档仍需统一。

2. 成功之处

- 1 以带盖储物盒替代抽象零件组合，槽口、间隙和闭合定位具有清晰工程意义。
- 2 新网站第12—13课与新版PPT的参数、对象树和证据要求保持一致。
- 3 先固定基准件、再建立盒盖关系的演示顺序降低了学生操作混乱。
- 4 用开合与干涉验证收束课堂，突出“建模—装配—验证—修正”的迭代过程。

3. 不足之处

- 1 部分学生对Fixed与可运动Joint的使用场景区分不够清楚。
- 2 几何引用和方向预览需要更多局部放大示范。
- 3 运动验证证据的截图角度和视频命名不够统一。

4. 改进措施

- 1 增加“错误装配—定位原因—修正关系”的对照示例。
- 2 制作Grounded、Fixed和Joint功能对照卡。

- 3 给出统一的截图视角、视频时长和文件命名示例。
- 4 下一轮增加同伴互检环节，先查对象树，再查闭合位置和干涉。

六、附件清单

- 1 ☐ 研究课教学设计
- 1 ☐ 模块四新版教学PPT
- 1 ☐ 课堂照片
- 1 ☐ 学生FCStd源文件
- 1 ☐ 槽口尺寸和Assembly对象树截图
- 1 ☐ 运动验证截图或短视频
- 1 ☐ 课堂观察量表
- 1 ☐ 学生作品评价记录

七、签名

执教人签名：王华军 日期：2026-03-14